

期末测试题

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、写出图 1 所示电路的逻辑表达式， $F=$ _____。

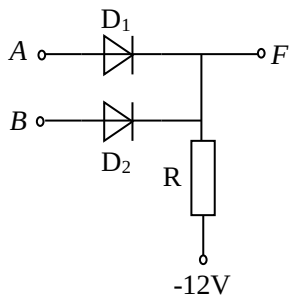


图 1

2、写出图 2 所示逻辑电路的表达式 $F=$ _____。

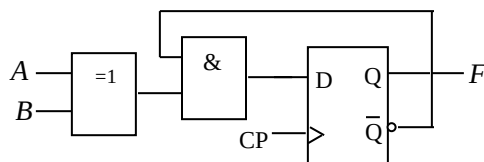


图 2

3、写出图 3 所示电路的逻辑表达式， $F=$ _____。

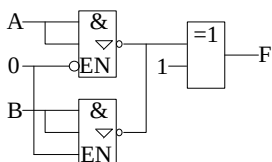


图3

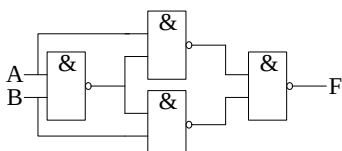


图4

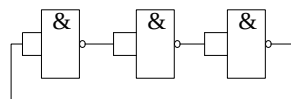


图5

4、图 4 所示电路的逻辑功能是_____。

5、图 5 所示电路的功能是_____。

6、CMOS 门电路与 TTL 门电路相比最大的优点是_____。

7、通过_____触发器，可以将不规则信号整形为矩形脉冲。

8、写出图 6 所示电路的逻辑表达式， $F=$ _____。

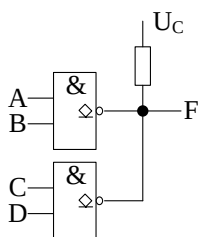


图6

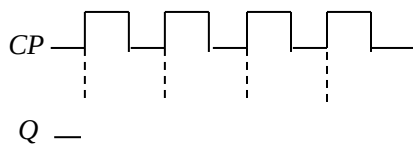
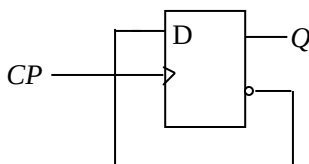


图 7

9、图 7 中触发器起始为 0 状态，画出 Q 端波形。

10、如图 8 所示 RS 锁存器，当 $\bar{R}_D = \bar{S}_D = 0$ 时， Q 的状态是_____。

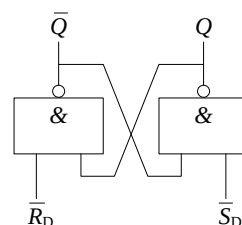


图8

二、将表达式 $F = \sum m(0, 2, 4, 7, 8, 10) + \sum d(5, 6, 12, 13, 14, 15)$ 化简为最简与或式。(10 分)

三、用图 9 所示 74LS138 和合适的门电路实现逻辑函数 $F = AB + AC$ 。(10 分)

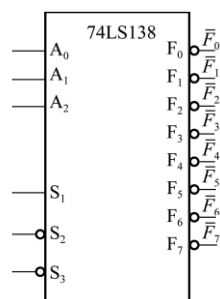


图9

四、说明图 10 所示电路中所使用的器件类型，并分析 F_1 和 F_2 的逻辑功能。(10 分)

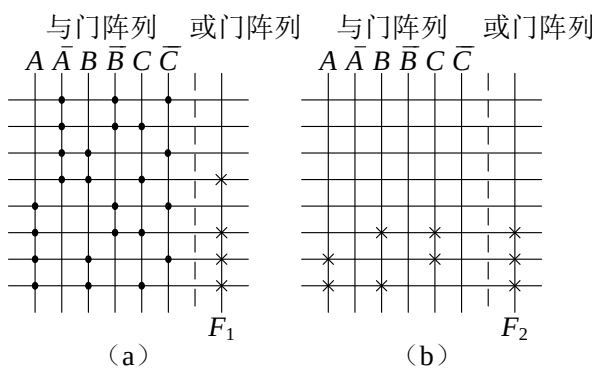


图10

五、分析图 11 示逻辑电路的逻辑功能。（10 分）

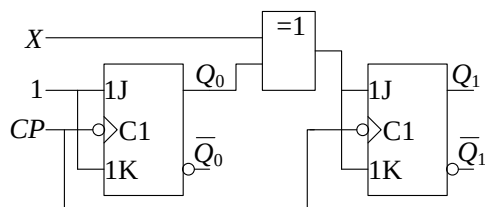


图11

六、分析图 12 所示电路的逻辑功能。（10 分）

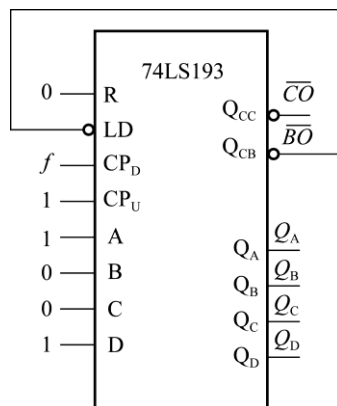


图 12

七、分析图 13 所示电路的逻辑功能，并说明该电路能否自启动。（10 分）

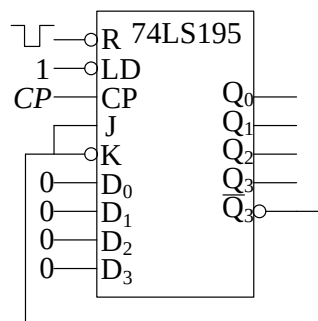


图13

八、图 14 所示电路中构成序列码发生电路，其中 555 集成定时器组成多谐振荡器向计数器 74161 提供时钟 CP ，74161 组成模 10 计数器向数据选择器 74151 提供地址码，74151 产生序列码。完成图 14 所示电路，并写出 F 的数据。（20 分）

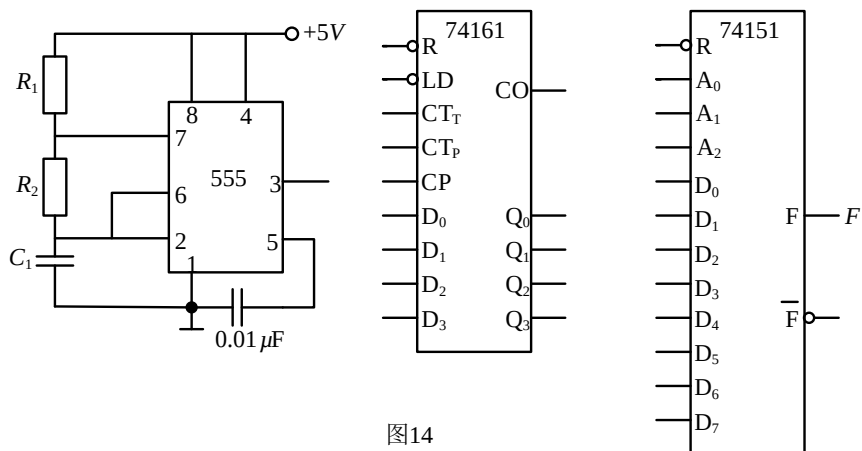


图14